

Solución – Taller de Movimiento Circular

Fundamentos de Mecánica (1000019)

SOLUCIONARIO

Nota general: todos los movimientos se tratan como circulares uniformes ($\omega = cte.$), salvo el Problema 7. Se usa $\pi \approx 3{,}14159$ para las aproximaciones decimales.

Problema 1

Dos puntos tienen coordenadas cartesianas $\left(1,\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ *y* $\left(-1,\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. *a) Determine las coordenadas polares de esos dos puntos. b) Determine la distancia entre ellos.*

a) Coordenadas polares. Para un punto (x, y):

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(y, x)$$

(se usa atan2, no $\arctan(y/x)$ a secas, porque este último no distingue el cuadrante).

Punto $A = \left(1,\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$:

$$r_A = \sqrt{1^2 + \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{1 + \tfrac{3}{4}} = \sqrt{\tfrac{7}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$\tan\theta_A = \frac{\sqrt{3}/2}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Longrightarrow \quad \theta_A = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Como $x_A > 0,\ y_A > 0$ (primer cuadrante), no hay que corregir el cuadrante.

Punto $B = \left(-1,\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$: por simetría especular respecto al eje y, $r_B = r_A$, y como $x_B < 0,\ y_B > 0$ (segundo cuadrante):

$$\theta_B = 180^\circ - \theta_A$$

Respuesta a) $r_A = r_B = \dfrac{\sqrt{7}}{2} \approx 1{,}32$ m. $\theta_A \approx 40{,}9^\circ$ (0,714 rad), $\theta_B \approx 139{,}1^\circ$ (2,428 rad).

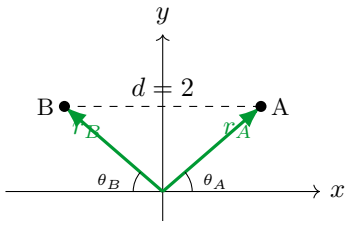
b) Distancia entre ellos. La forma más directa es en cartesianas, ya que $y_A = y_B$:

$$d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-1-1)^2 + 0^2} = \sqrt{4}$$

Verificación en polares (ley de cosenos para el triángulo O-A-B, con $\theta_B - \theta_A \approx 98{,}2^\circ$):

$$d^2 = r_A^2 + r_B^2 - 2r_A r_B \cos(\theta_B - \theta_A) = 2\left(\tfrac{7}{4}\right)\left(1 - \cos 98{,}2^\circ\right) \approx 4{,}00$$

Respuesta b) $d = 2$ (mismas unidades de longitud de las coordenadas dadas).



Problema 2

Tu compañero de cuarto está trabajando en su bicicleta y la pone de pies a cabeza. Enseguida notas que en el rin de 60 cm de diámetro se encuentra atascada una piedra que gira a tres vueltas por segundo. ¿Cuáles son la rapidez y la aceleración de la piedra?

Planteamiento. La piedra está atascada en el rin, a un radio igual al radio de la rueda:

$$r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}60\ \text{m}}{2} = 0{,}30\ \text{m}, \qquad f = 3\ \text{rev/s} = 3\ \text{Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(3) = 6\pi\ \text{rad/s} \approx 18{,}85\ \text{rad/s}$$

$$v = r\omega = (0{,}30\ \text{m})(6\pi\ \text{rad/s}) = 1{,}8\pi\ \text{m/s}$$

$$a = \omega^2 r = (6\pi)^2(0{,}30) = 10{,}8\pi^2\ \text{m/s}^2$$

Respuesta: $v = 1{,}8\pi \approx 5{,}65$ m/s (tangencial). $a = 10{,}8\pi^2 \approx 106{,}6$ m/s^2, dirigida radialmente hacia el centro del rin (centrípeta).

Problema 3

Calcule la rapidez en km/h y la aceleración en m/s^2 de una persona sobre el ecuador, originadas por el movimiento rotacional de la Tierra. El radio de la Tierra es $r_T \simeq 6{,}37 \times 10^6$ m.

Planteamiento. La persona gira junto con la Tierra, a radio r_T (por estar sobre el ecuador) y con el periodo de rotación terrestre. *Se toma* $T = 24\ h = 86\,400\ s$ (día solar), la aproximación habitual a este nivel.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{86\,400\ \text{s}} \approx 7{,}272 \times 10^{-5}\ \text{rad/s}$$

$$v = \omega r_T = (7{,}272 \times 10^{-5})(6{,}37 \times 10^6\ \text{m}) \approx 463{,}2\ \text{m/s}$$

$$v = 463{,}2\ \tfrac{\text{m}}{\text{s}} \times 3{,}6\ \tfrac{\text{km/h}}{\text{m/s}} \approx 1668\ \text{km/h}$$

$$a = \omega^2 r_T = (7{,}272 \times 10^{-5})^2(6{,}37 \times 10^6) \approx 3{,}37 \times 10^{-2}\ \text{m/s}^2$$

Respuesta: $v \approx 463$ m/s $\approx 1{,}67 \times 10^3$ km/h. $a \approx 3{,}37 \times 10^{-2}$ m/s^2, hacia el centro de la Tierra.

Nota de rigor: el día *sidéreo* real (una vuelta respecto a las estrellas fijas, la cantidad físicamente relevante aquí) es $23^{\text{h}}56^{\text{m}}4{,}1^{\text{s}} = 86\,164$ s, ligeramente menor que el día solar de 24 h. Usarlo da $v \approx 464{,}5$ m/s, solo 0,27 % mayor – diferencia despreciable para este problema, pero vale la pena mencionarla si un estudiante pregunta por qué el libro de texto a veces reporta un valor distinto.

Problema 4

En el modelo del átomo de hidrógeno propuesto por Niels Bohr, un electrón orbita alrededor de un protón estacionario en un movimiento circular uniforme, en un círculo de radio $r = 5{,}28 \times 10^{-11}$ m, con una rapidez $v = 2{,}18 \times 10^{6}$ m/s. Halle: a) la magnitud de la aceleración radial, b) el periodo del movimiento.

a) Aceleración radial (centrípeta). Con v y r dados directamente, conviene usar $a = v^2/r$ (no hace falta pasar por ω):

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(2{,}18 \times 10^{6}\ \text{m/s})^2}{5{,}28 \times 10^{-11}\ \text{m}} = \frac{4{,}752 \times 10^{12}}{5{,}28 \times 10^{-11}}\ \text{m/s}^2$$

Respuesta a) $a \approx 9{,}00 \times 10^{22}$ m/s^2, dirigida hacia el protón.

b) Periodo. El electrón recorre la circunferencia $2\pi r$ en un periodo T:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi(5{,}28 \times 10^{-11}\ \text{m})}{2{,}18 \times 10^{6}\ \text{m/s}}$$

Respuesta b) $T \approx 1{,}52 \times 10^{-16}$ s.

Nota conceptual: este es un resultado célebre del modelo de Bohr – el electrón "orbita" casi $6{,}6 \times 10^{15}$ veces por segundo ($1/T$). Vale la pena contrastarlo con que, clásicamente, una carga acelerada radia energía continuamente (radiación de Larmor) y debería colapsar sobre el núcleo en $\sim 10^{-11}$ s: esta contradicción es precisamente lo que motivó la cuantización de Bohr. Es un buen gancho si surge la pregunta de por qué el electrón "no cae".

Problema 5

El brazo de un aspersor de agua gira con una rapidez constante de tal forma que realiza 20 vueltas en 5 s. La distancia entre los extremos del brazo es de 20 cm. Determine: a) el periodo, b) la frecuencia angular, c) la rapidez del extremo del brazo, d) la aceleración centrípeta. Exprese en SI y en unidades de π.

Lectura del enunciado. "La distancia entre los extremos del brazo" es el diámetro de la trayectoria (el brazo gira alrededor de su punto medio), así que el radio de giro de cada extremo es $r = 20\ \text{cm}/2 = 0{,}10$ m – la misma lectura que en el Problema 2.

a) Periodo.

$$f = \frac{20\ \text{vueltas}}{5\ \text{s}} = 4\ \text{Hz} \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{1}{f}$$

Respuesta a) $T = 0{,}25$ s (no involucra π).

b) Frecuencia angular.

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(4\ \text{Hz})$$

Respuesta b) $\omega = 8\pi$ rad/s $\approx 25{,}13$ rad/s.

c) Rapidez del extremo.

$$v = \omega r = (8\pi \text{ rad/s})(0{,}10 \text{ m})$$

Respuesta c) $v = 0{,}8\pi$ m/s $\approx 2{,}51$ m/s.

d) Aceleración centrípeta.

$$a = \omega^2 r = (8\pi)^2(0{,}10) = 6{,}4\pi^2 \text{ m/s}^2$$

Respuesta d) $a = 6{,}4\pi^2$ m/s$^2 \approx 63{,}2$ m/s^2, hacia el eje de giro.

Problema 6

La distancia entre Santo Tomé (África) y Quito es de aproximadamente 9500 km. Ambas ciudades están casi sobre el ecuador. ¿Cuánto le toma a la Tierra rotar para cubrir la distancia entre las dos ciudades?

Planteamiento. Es el problema inverso al 3: ahí se conocía T y se halló v; aquí se usa esa misma v (rapidez de un punto del ecuador) para hallar el tiempo que tarda en recorrerse un arco de 9500 km.

$$t = \frac{d}{v} = \frac{9{,}50 \times 10^6 \text{ m}}{463{,}2 \text{ m/s}}$$

Verificación por regla de tres (fracción de la circunferencia ecuatorial, con $C = 2\pi r_T \approx 40\,024$ km, y fracción de día):

$$t = \frac{9500 \text{ km}}{40\,024 \text{ km}} \times 86\,400 \text{ s} \approx 20\,508 \text{ s}$$

Ambos métodos coinciden, como debe ser: son la misma física expresada de dos formas.

Respuesta: $t \approx 2{,}05 \times 10^4$ s $\approx 5{,}70$ h ≈ 5 h 42 min.

Problema 7

Si la posición angular de un objeto en movimiento circular es $\theta(t) = \left(t^2 + 2t + 1\right)$ rad, con t en segundos, ¿cuáles son sus velocidad y aceleración angulares como función del tiempo?

Planteamiento. Se deriva sucesivamente, exactamente igual que $x(t) \to v_x(t) \to a_x(t)$ en cinemática lineal, pero con $\theta \to \omega \to \alpha$ (la analogía vista en la Sesión 4):

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt}\left(t^2 + 2t + 1\right) = 2t + 2 \ \text{ rad/s}$$

$$\alpha(t) = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt}(2t + 2) = 2 \ \text{ rad/s}^2$$

Respuesta: $\omega(t) = (2t + 2)$ rad/s (crece linealmente con t); $\alpha(t) = 2$ rad/s^2 (**constante**). Al ser α constante, este es el análogo rotacional de un MRUA: $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ con $\theta_0 = 1$ rad, $\omega_0 = 2$ rad/s, $\alpha = 2$ rad/s^2 – exactamente los coeficientes del polinomio dado.

Solucionario elaborado como material de apoyo para el Taller de Movimiento Circular.